통계열역학 (2014년 1학기) 중간고사

2014/05/02 (금요일), 3:00-4:00 PM

**(총 4문제, 120점)**

**(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)**

| **계산에 필요한 물리상수** | |
|---|---|
| 아보가드로 수: $N_A = 6.02214 \times 10^{23}$ mol$^{-1}$ | 기체 상수: $R = 8.31451$ J mol$^{-1}$ K$^{-1}$ |
| Boltzmann 상수: $k_B = 1.38066 \times 10^{-23}$ J K$^{-1}$ | Planck 상수: $h = 6.62608 \times 10^{-34}$ J s |
| 빛의 속도: $c = 2.998 \times 10^{8}$ m s$^{-1}$ | |

1. **(총 30점, 각 5점)** 문제의 괄호 안에 들어갈 단어를 아래의 네모상자 안에서 고르시오.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 상태 | 열역학 제 1 법칙 | 축퇴도 | Thomsen | 열역학 제 2 법칙 |
| 에르고르 가설 | 열역학 제 3 법칙 | Berthelot | 자연변수 | 열역학 제 0 법칙 |
| Gibbs 자유에너지 | 배치 | 자발적 과정 | Boltzmann 공식 | 열탕 |
| 미시상태 | 잔류 엔트로피 | 요동 | Helmholtz 자유에너지 | |
| 정준 앙상블 | 소정준 앙상블 | 화학퍼텐셜 | | |

   (a) 입자들의 탈출 경향이라 불리우는 열역학 함수는 (　　)(이)다.

   (b) 계의 거시적 성질에 대한 시간 평균값은 그 성질에 대한 앙상블 평균값과 같다는 가설을 (　　)(이)라고 한다.

   (c) 계의 온도를 일정하게 유지하며 계를 둘러싸고 있는 주위를 (　　)(이)라고 한다.

   (d) 주어진 조건에서 과정이 외부의 도움없이 스스로 일어나는 것을 (　　)(이)라고 한다.

   (e) 내부 에너지, 부피, 그리고 입자 수를 엔트로피의 (　　)(이)라고 한다.

   (f) 생성 엔탈피는 상대적인 값 ($\Delta H_f^\circ$)으로만 나타내는 반면에 생성 엔트로피는 절대적인 값 ($S_f^\circ$)으로 나타낼 수 있다. 이와 가장 관련있는 열역학 법칙은 (　　)이다.

2. **(총 30점)** 일정 온도 $T$에서 $V$ 개의 선형 격자 자리를 가진 용기에 2 개의 단량체가 들어있다. 두 단량체가 인접하는 경우에 분자간 끌어당김 상호작용에 의해 두 단량체는 결합하여 이량체가 된다. 이때 다음 물음에 답하여라. 단, 두 단량체 간의 결합에너지 $U$ 는 $-\epsilon(\epsilon > 0)$ 이다.

   (a) **(5점)** 이 계에 대한 정준분배함수 $Q(N = 2, V, T)$를 구하여라. (힌트: 반드시 축퇴도를 고려해야 함.)

   (b) **(5점)** (a)를 이용하여 이 계의 평균에너지 $\langle E \rangle$을 구하여라.

   (c) **(10점)** (b)에서 구한 $\langle E \rangle$의 낮은 에너지 극한과 높은 에너지 극한, 즉 $\lim_{T\to 0}$와 $\lim_{T\to\infty}$를 구하여라.

   (d) **(10점)** (a)를 이용하여 이 계의 압력 $P$를 구하여라..

**(뒷 장에도 있습니다.)**

3. **(총 30점, 각 10점)** 비선형 다원자분자의 회전운동에 대한 분자분배함수는 다음과 같다.

$$q_{rot}(T) = \frac{\pi^{1/2}}{\sigma}\left(\frac{T^3}{\Theta_{\mathrm{rot,a}}\Theta_{\mathrm{rot,b}}\Theta_{\mathrm{rot,c}}}\right)^{1/2} \tag{1}$$

위 식에서 $\sigma$ 는 상수이고, $\Theta_{\mathrm{rot,j}}$ $(j = a, b, c)$ 는 각 회전 주축에 대한 회전온도 상수이다. 이 때 다음 물음에 답하여라.

(a) 계가 $N$ 개의 회전하는 분자들로 이루어져 있다고 할 때, 회전운동에 대한 정준분배함수 $Q(N, T)$ 를 구하여라.

(b) 이 계의 평균 운동에너지 $\langle E \rangle$ 을 구하여라.

(c) 이 계의 일정부피 몰열용량을 기체 상수 $R$ 을 이용하여 나타내어라.

4. **(총 30점, 각 10점)** 두 개의 에너지 준위 $\epsilon_1$ 과 $\epsilon_2$ 를 가지고 있는 양자역학 계가 있다. 각 에너지 준위의 축퇴도가 1이라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

(a) 계가 에너지 준위가 $\epsilon_1$ 인 상태에 있을 확률 $p_1$ 과 에너지 준위가 $\epsilon_2$ 인 상태에 있을 확률 $p_2$ 를 구하여라.

(b) 계의 온도가 $T = 0$ 일 때와 $T = \infty$ 인 경우에 (a)에서 구한 확률 $p_1$ 과 $p_2$ 의 값을 구하여라.

(c) 두 에너지 준위의 차이 $\Delta\epsilon$ 이 $\Delta\epsilon = k_B T$ 인 경우에 $p_1$ 과 $p_2$ 의 값을 구하여라.